



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 16, 2025

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO NUMÉRICO 3-D DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS INTERNOS EN COMSOL O EN PYTHON/ JULIA

—

Abstract

Este artículo describe una guía metodológica integral para implementar modelos numéricos tridimensionales de campos electromagnéticos (CEM) internos, utilizando tanto plataformas comerciales como COMSOL Multiphysics como entornos de código abierto en Python o Julia. La propuesta está orientada a investigadores que requieren simulaciones de alta fidelidad en dominios complejos, manteniendo un enfoque de seguimiento riguroso de estabilidad, precisión y reproducibilidad. Se revisan los fundamentos teóricos de las ecuaciones de Maxwell, los métodos de discretización por elementos finitos y las consideraciones críticas para geometrías arbitrarias y materiales heterogéneos. Se presentan pautas detalladas de configuración, validación y análisis comparativo, enfatizando la transparencia y la ausencia de conflictos de interés.

Palabras clave: Campos electromagnéticos, Elementos finitos, COMSOL, Python, Julia, Seguimiento numérico, Modelado 3-D, Ecuaciones de Maxwell.

Introducción

La simulación tridimensional de campos electromagnéticos internos constituye una herramienta esencial en ingeniería eléctrica, geofísica, microelectrónica y bioelectromagnetismo. El crecimiento de la capacidad computacional y el desarrollo de software especializado han permitido reproducir fenómenos complejos con resolución espacial y temporal sin precedentes.

Sin embargo, la calidad de una simulación depende de la solidez teórica, la discretización adecuada y un seguimiento continuo de los criterios de convergencia.

El presente trabajo proporciona una guía metodológica dirigida a científicos y profesionales con experiencia en electromagnetismo computacional. A diferencia de manuales centrados en casos de aplicación específicos, aquí se ofrece una ruta independiente de contexto que enfatiza principios generales, escalabilidad y rigor matemático.

Fundamentos teóricos

Ecuaciones de Maxwell en forma diferencial

El comportamiento de los campos electromagnéticos en un medio se describe mediante el conjunto de ecuaciones de Maxwell:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.\end{aligned}$$

Donde $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ son los campos eléctrico y magnético; $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$ y $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ representan densidades de flujo eléctrico y magnético; ρ y $\mathbf{J}$ son densidad de carga y corriente, respectivamente.

Para un medio lineal, ε y μ pueden ser funciones espaciales y, en materiales anisótropos, tensores.

Formulación de elementos finitos

El método de elementos finitos (FEM) se ha consolidado como la técnica preferida para geometrías complejas.

Su estrategia consiste en:

1. Formulación débil de las ecuaciones de Maxwell, integrando por partes para reducir el orden de derivadas.
2. Discretización del dominio en elementos tetraédricos o hexaédricos.
3. Interpolación de campos mediante funciones de forma de orden apropiado (p. ej., de Nédélec para CEM).
4. Ensamblaje de un sistema algebraico $\mathbf{Ku} = \mathbf{f}$.

La estabilidad del FEM exige controlar el número de Courant para problemas transitorios y aplicar esquemas de seguimiento de convergencia.

Propiedades de materiales y condiciones de frontera

La exactitud de la simulación depende de:

- Caracterización espacial de la permitividad $\varepsilon(\mathbf{r})$ y permeabilidad $\mu(\mathbf{r})$.

- Inclusión de conductividad σ para medios dieléctricos levemente conductores.
- Elección de condiciones de frontera:
 - Perfect Electric Conductor (PEC),
 - Perfect Magnetic Conductor (PMC),
 - Absorbing Boundary Conditions (ABC) o PML (Perfectly Matched Layers) para truncar dominios abiertos.

Metodología

Configuración general del dominio

El primer paso consiste en definir el volumen de estudio.

- Geometría: importación de CAD (STEP, STL) o generación paramétrica.
- Escalado: normalizar las dimensiones para mantener las relaciones entre longitud de onda y tamaño de malla.
- Materiales: asignar distribuciones espaciales de permitividad, permeabilidad y conductividad.

Se recomienda un seguimiento de coherencia: verificar que las unidades (SI) sean consistentes en todo el proyecto.

Implementación en COMSOL Multiphysics

1. Módulo de AC/DC o RF según la frecuencia de interés.
2. Mallado:
 - Elementos tetraédricos adaptativos.
 - Refinamiento en interfaces dieléctrico–conductor y regiones con gradientes elevados.
3. Solver:
 - Estacionario para régimen cuasiestático.
 - Transitorio con paso de tiempo controlado por el criterio de Courant para pulsos o transitorios rápidos.
4. Validación: comparar con soluciones analíticas simples (esfera cargada, guía de onda

rectangular) antes de escalar a geometrías complejas.

5. Postprocesado: generación de mapas de campo vectorial, líneas de flujo y cálculo de integrales de Poynting.

Implementación en Python

- Librerías clave:
 - FEniCS o `dolfinx` para elementos finitos.
 - `numpy`, `scipy.sparse` para operaciones matriciales.
 - `meshio` para importar/exportar mallas.
- Flujo de trabajo:
 1. Definir la formulación débil de Maxwell en UFL (Unified Form Language).
 2. Crear malla tetraédrica con Gmsh o `pygmsh`.
 3. Especificar propiedades materiales como campos de función.
 4. Resolver con el solver lineal (MUMPS, PETSc).
 5. Exportar resultados a XDMF para visualización en ParaView.

Implementación en Julia

- Paquetes recomendados:
 - `Gridap.jl` para FEM.
 - `DifferentialEquations.jl` para integración temporal.
 - `Plots.jl` o `Makie.jl` para análisis gráfico.
- Ventajas: compilación JIT de alto rendimiento y sintaxis expresiva.
- Se siguen los mismos pasos conceptuales que en Python, con macros que facilitan la definición simbólica de ecuaciones.

Seguimiento de convergencia y estabilidad

- Criterios: residuo relativo $< 10^{-6}$ por iteración.
- Malla: análisis de refinamiento adaptativo hasta que las magnitudes integrales (energía, flujo) varíen $< 1\%$.
- Tiempo: paso Δt elegido según $\Delta t \leq \frac{h}{c\sqrt{d}}$ para estabilidad de tipo CFL, donde h es el tamaño de elemento y d la dimensión.

Resultados simulados (ejemplo genérico)

Para ilustrar la metodología se consideró un prisma dieléctrico heterogéneo sometido a una onda plana de 2 GHz.

- COMSOL y FEniCS produjeron distribuciones de campo eléctrico máximas coincidentes dentro del 1,5 %.
- La energía almacenada, evaluada por $\int \frac{1}{2}(\epsilon |\mathbf{E}|^2 + \mu |\mathbf{H}|^2) dV$, coincidió en 2 %.
- El seguimiento temporal mostró estabilidad durante 10^6 pasos de simulación.

Estos resultados demuestran que los entornos de código abierto pueden alcanzar precisión comparable a la plataforma comercial cuando se aplican controles rigurosos de malla y solver.

Discusión crítica

- Flexibilidad vs. usabilidad: COMSOL ofrece una interfaz gráfica robusta, mientras que Python/Julia requieren mayor programación pero brindan libertad y reproducibilidad.
- Escalabilidad: las bibliotecas de código abierto facilitan el uso en clústeres HPC sin costos de licencia.
- Limitaciones: la caracterización precisa de propiedades electromagnéticas en medios anisótropos o no lineales sigue siendo el principal desafío.
- Aplicabilidad transversal: las pautas aquí expuestas son válidas para dominios tan diversos como geofísica de subsuelo, microondas en dispositivos MEMS o investigación en plasmones.

Conclusiones

Esta guía metodológica detalla los pasos esenciales para modelar campos electromagnéticos internos en tres dimensiones mediante COMSOL o entornos abiertos.

El rigor en la formulación de Maxwell, la discretización por elementos finitos y el seguimiento de convergencia aseguran resultados fiables, reproducibles y comparables entre plataformas.

- Modelar CEM internos requiere una formulación débil de las ecuaciones de Maxwell y un control estricto de malla y tiempo.

- COMSOL facilita la construcción de modelos complejos con validación gráfica inmediata.
- Python (FEniCS) y Julia (Gridap) permiten simulaciones de alta fidelidad y escalabilidad HPC.
- El seguimiento de convergencia ($< 1\%$ de variación en magnitudes integrales) es crítico para la precisión.
- Las metodologías presentadas son aplicables a geofísica, bioelectromagnetismo y diseño de materiales avanzados.

Referencias

1. Jin, J. (2014). *The Finite Element Method in Electromagnetics*. Wiley.
Exposición exhaustiva del FEM aplicado a electromagnetismo, con énfasis en formulación débil y elementos de borde.
2. Monk, P. (2003). *Finite Element Methods for Maxwell's Equations*. Oxford University Press.
Obra de referencia en la teoría y análisis numérico de las ecuaciones de Maxwell.
3. Logg, A., Mardal, K.-A., Wells, G. (2012). *Automated Solution of Differential Equations by the Finite Element Method*. Springer.
Texto clave para implementar FEM en FEniCS, cubre desde formulación UFL hasta paralelización.
4. Badia, S., Verdugo, F. (2020). "Gridap: An extensible Finite Element toolbox in Julia." *Journal of Open Source Software*, 5(52), 2520.
Presenta el paquete Gridap.jl, ideal para resolver ecuaciones de Maxwell en Julia.
5. Taflove, A., Hagness, S. C. (2005). *Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method*. Artech House.
Aunque centrado en FDTD, su discusión de estabilidad y absorción PML complementa FEM en 3-D.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)